Практическое занятие 3 Аппроксимация методом наименьших квадратов

1. Постановка задачи аппроксимации методом наименьших квадратов

Функция $y = f(x)$ задана таблицей 1.

Табл. 1. Функция $y = f(x)$

i	x_i	y_i
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	x_n	y_n

Требуется построить её аналитическое приближение. Для этого по данным таблицы находится функция $y = g(x)$, аппроксимирующая исходную, т.е. удовлетворяющая условиям

$$g(x_i) \approx y_i, \tag{1}$$

$i = 1, \dots, n$. Точки x_i называются узлами аппроксимации.

Аппроксимирующая функция $g \in \mathfrak{G}$ ($\mathfrak{G}$ - класс аппроксимирующих функций) строится, исходя из условия минимума среднеквадратического отклонения g от f в узлах $x_1, \dots, x_n$:

$$\delta_2(g) \to \min_{g \in \mathfrak{G}},$$

где

$$\delta_2(g) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - g(x_i)\right)^2}\,. \tag{2}$$

Математически такая задача формулируется совершенно точно: по таблице 1 построить функцию $g \in \mathfrak{G}$, для которой величина (2) минимальна. Это и есть задача *метода наименьших квадратов* (МНК). Решим её в к классе обобщённых многочленов.

2. Полиномиальная аппроксимация

Пусть $\mathfrak{G}$ — класс обобщённых многочленов степени m по системе базисных функций $\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_m\}$, т.е.

$$g(x) = \Phi_m(x) = a_0\varphi_0(x) + \dots + a_m\varphi_m(x) = \sum_{j=0}^{m} a_j\varphi_j(x) \;\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\; \delta_2(g) = \delta_2(\Phi_m) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\big(y_i - g(x_i)\big)^2} =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\big(y_i - \Phi_m(x_i)\big)^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \sum_{j=0}^{m} a_j\varphi_j(x_i)\right)^2}. \qquad (3)$$

Понятно, что Φ_m полностью определяется своими коэффициентами $a_0, a_1, \dots, a_m$, поэтому математически рассматриваемая проблема представляет собой задачу безусловной минимизации функции δ_2, зависящей от $m+1$ аргумента $a_0, a_1, \dots, a_m$:

$$\delta_2(\Phi_m) = \delta_2(a_0; \dots;\, a_m) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \sum_{j=0}^{m} a_j\varphi_j(x_i)\right)^2} \;\longrightarrow\; \min_{a_0,\dots,a_m}.$$

Перейдём от неё к эквивалентной задаче минимизации функции

$$S(a_0; \dots;\, a_m) = \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \sum_{j=0}^{m} a_j\varphi_j(x_i)\right)^2.$$

Метод решения известен из математического анализа: надо взять частные производные, приравнять их к нулям и получить систему уравнений для нахождения критических точек функции S:

$$\frac{\partial S}{\partial a_k} = 2\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \sum_{j=0}^{m} a_j\varphi_j(x_i)\right)\varphi_k(x_i) = 0 \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \sum_{j=0}^{m} a_j\varphi_j(x_i)\right)\varphi_k(x_i) = 0 \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=0}^{m} a_j\varphi_j(x_i)\varphi_k(x_i) = \sum_{i=1}^{n} y_i\varphi_k(x_i) \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sum_{j=0}^{m} a_j \sum_{i=1}^{n} \varphi_j(x_i)\varphi_k(x_i) = \sum_{i=1}^{n} y_i \varphi_k(x_i),$$

$k = 0, \dots, m$.

Итак, получили, что для нахождения $m+1$ неизвестного коэффициента a_0, $a_1, \dots$, a_m многочлена Φ_m надо решить линейную систему $m+1$ уравнения. В развёрнутом виде она записывается так:

$$\begin{cases} a_0 \sum_{i=1}^{n} \left(\varphi_0(x_i)\right)^2 + a_1 \sum_{i=1}^{n} \varphi_1(x_i)\varphi_0(x_i) + a_2 \sum_{i=1}^{n} \varphi_2(x_i)\varphi_0(x_i) + \dots + a_m \sum_{i=1}^{n} \varphi_m(x_i)\varphi_0(x_i) = \\ \qquad = \sum_{i=1}^{n} y_i \varphi_0(x_i), \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} \varphi_0(x_i)\varphi_1(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^{n} \left(\varphi_1(x_i)\right)^2 + a_2 \sum_{i=1}^{n} \varphi_2(x_i)\varphi_1(x_i) + \dots + a_m \sum_{i=1}^{n} \varphi_m(x_i)\varphi_1(x_i) = \\ \qquad = \sum_{i=1}^{n} y_i \, \varphi_1(x_i), \\ \qquad \vdots \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} \varphi_0(x_i)\varphi_m(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^{n} \varphi_1(x_i)\varphi_m(x_i) + a_2 \sum_{i=1}^{n} \varphi_2(x_i)\varphi_m(x_i) + \dots + a_m \sum_{i=1}^{n} \left(\varphi_m(x_i)\right)^2 = \\ \qquad = \sum_{i=1}^{n} y_i \, \varphi_m(x_i). \end{cases}$$

Или в матричной форме:

$$\Gamma \overline{a} = \overline{b}, \tag{4}$$

где $\Gamma = P^T P$,

$$P = \begin{pmatrix} \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \cdots & \varphi_m(x_1) \\ \varphi_0(x_2) & \varphi_1(x_2) & \cdots & \varphi_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_0(x_n) & \varphi_1(x_n) & \cdots & \varphi_m(x_n) \end{pmatrix}, \overline{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}, \overline{b} = P^T \overline{y}, \overline{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

(P^T — транспонированная матрица P); Γ называется матрицей Грама, а (4) — нормальной системой метода наименьших квадратов. Если матрица Грама невырожденная, то система (4) имеет единственное решение. Можно показать, что это всегда имеет место при попарно несовпадающих узлах. Предположим, что (4) имеет единственное решение. Нужно проверить, будет ли оно точкой минимума функции S. В общем случае это делается довольно сложно. Примем без доказательства тот факт, что если система (4) имеет единственное решение, то оно является точкой минимума S. По найденным коэффициентам a_0, $a_1, \dots$, a_m далее строится многочлен Φ_m, который называется многочленом наилучшего

среднеквадратического отклонения. Минимальное отклонение считается по формуле (3).

Рассмотрим важный частный случай решённой задачи. Пусть система базисных функций $\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_m\}$ — степенная, т.е. $\varphi_j(x) = x^j$, $j = 0, 1, \dots, m$. Тогда обобщённый многочлен превращается в обычный полином $P_m(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m$, и мы приходим к задаче полиномиальной аппроксимации:

$$\delta_2(P_m) = \delta_2(a_0; \dots; a_m) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \sum_{j=0}^{m} a_j x^j\right)^2} \longrightarrow \min_{a_0,\dots,a_m}.$$

Нормальная система (4) для неё имеет вид

$$\sum_{j=0}^{m} a_j \sum_{i=1}^{n} x_i^{j+k} = \sum_{i=1}^{n} y_i x_i^k, \tag{5}$$

$k = 0, \dots, m$, или

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \dots + a_m \sum_{i=1}^{n} x_i^m = \sum_{i=1}^{n} y_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + \dots + a_m \sum_{i=1}^{n} x_i^{m+1} = \sum_{i=1}^{n} y_i x_i, \\ \vdots \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i^{m+1} + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^{m+2} + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^{m+3} + \dots + a_m \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m} = \sum_{i=1}^{n} y_i x_i^m. \end{cases}$$

Если среди узлов нет совпадающих, то система (5) имеет единственное решение, по которому строится полином наилучшего среднеквадратического отклонения P_m. Если $m = n - 1$ (степень аппроксимирующего многочлена на единицу меньше числа узлов), то построенный по решению (5) полином совпадает с интерполяционным многочленом степени $n - 1$, для которого отклонение $\delta_2(P_m)$ равно нулю. Таким образом, задача интерполяции является частным случаем аппроксимации.

Запишем систему (5) для двух частных случаев. Если $m = 1$, то получаем задачу линейной аппроксимации. Нормальная система для нахождения коэффициентов $P_1(x) = a_0 + a_1 x$ имеет вид

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i x_i. \end{cases}$$

Наилучшее среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле

$$\delta_2(P_1) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - a_0 - a_1 x_i)^2}\,.$$

При $m = 2$ приходим к задаче квадратичной аппроксимации. Нормальная система для нахождения коэффициентов наилучшего многочлена второй степени $P_2(x) = a_0 + +a_1 x + a_2 x^2$:

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i\,, \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 = \sum_{i=1}^{n} y_i\, x_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^4 = \sum_{i=1}^{n} y_i\, x_i^2. \end{cases}$$

Наилучшее среднеквадратическое отклонение находится по формуле

$$\delta_2(P_2) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)^2}\,.$$

Геометрически линейная и квадратичная аппроксимация представляют собой наилучшее сглаживание (приближение) набора точек на плоскости прямой и параболой соответственно.

3. Неполиномиальная аппроксимация

Мы решили задачу аппроксимации табличной функции в классе обобщённых и алгебраических полиномов. Но методом наименьших квадратов можно построить не только полиномиальное приближение. Если дана табличная функция и имеются предположения о её виде, определяемом некоторым набором параметров, то их можно приближенно оценить методом наименьших квадратов так же, как и коэффициенты полинома. По табличным значениям можно примерно предположить, какая функция аппроксимирует их. Например, нанести табличные данные на координатную плоскость как точки и соединить их ломаной. Затем оценить, к какому классу функций ближе всего эта ломаная, записать общее выражение функций этого класса с параметрами. А потом методом наименьших квадратов найти приближённые значения этих параметров. Часто используются следующие семейства функций:

$$y = a + b\ln(x)\,, y = a + b\lg(x)\,, y = ax^b, y = ae^{bx},$$

$$y = b + \frac{a}{x}, y = \frac{1}{ax+b}, y = \frac{x}{ax+b}.$$

Примеры решения задач

Задача 1. Построить линейную аппроксимацию для таблицы 2.

Табл. 2. Функция задачи 1

x_i	-1	1
y_i	-3	2

Решение. Составляем нормальную систему МНК ($n = 2$):

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = -1 + 1 = 0, \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = (-1)^2 + 1^2 = 2, \sum_{i=1}^{n} y_i = -3 + 2 = -1,$$

$$\sum_{i=1}^{n} y_i\, x_i = (-3)\cdot(-1) + 2\cdot 1 = 5 \;\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a_0 = -1, \\ 2a_1 = 5. \end{cases}$$

Решаем её и находим наилучшую линейную аппроксимацию:

$$\begin{cases} a_0 = -\dfrac{1}{2} \\ a_1 = \dfrac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow\; P_1(x) = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}x.$$

Наилучшее среднеквадратическое отклонение равно

$$\delta_2(P_1) = \sqrt{\frac{1}{2}\left(\left(-3 - P_1(-1)\right)^2 + \left(2 - P_1(1)\right)^2\right)} = \sqrt{\frac{1}{2}((-3+3)^2 + (2-2)^2)} = 0.$$

Получили ожидаемый ответ: аппроксимирующая прямая проходит точно через обе точки, поэтому даёт нулевое отклонение. МНК по двум точкам построил интерполирующую прямую.

Задача 2. Построить полиномы наилучшего среднеквадратического отклонения степеней 2 и 3 для таблицы 3.

Табл. 3. Функция задачи 2

x_i	-1	0	1	3
y_i	-3	0	2	0

Решение. Составим вспомогательную таблицу 4. По ней составим систему уравнений для нахождения коэффициентов a_0, a_1, a_2 квадратичной аппроксимации $P_2(x) = a_0 + a_1 x + +a_2 x^2$:

$$\begin{cases} 4a_0 + 3a_1 + 11a_2 = -1, \\ 3a_0 + 11a_1 + 27a_2 = 5, \\ 11a_0 + 27a_1 + 83a_2 = -1. \end{cases}$$

Табл. 4. Величины для нормальной системы МНК в задаче 2

i	x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	x_i^5	x_i^6	$y_i x_i$	$y_i x_i^2$	$y_i x_i^3$
1	-1	-3	1	-1	1	-1	1	3	-3	3
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2
4	3	0	9	27	81	243	729	0	0	0
Сумма	3	-1	11	27	83	243	731	5	-1	5

Решаем её и находим

$$\begin{cases} a_0 = \dfrac{12}{55}, \\ a_1 = \dfrac{541}{220}, \\ a_2 = -\dfrac{37}{44}, \end{cases} \Rightarrow P_2(x) = \frac{12}{55} + \frac{541}{220}x - \frac{37}{44}x^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta_2(P_2) = \sqrt{\frac{1}{4}\left(\left(-3 - P_2(-1)\right)^2 + \left(0 - P_2(0)\right)^2 + \left(2 - P_2(1)\right)^2 + \left(0 - P_2(3)\right)^2\right)} = \frac{3}{2\sqrt{110}}.$$

Теперь решим задачу МНК для полинома третьей степени $P_3(x) = a_0 + a_1 x + +a_2 x^2 + a_3 x^3$:

$$\begin{cases} 4a_0 + 3a_1 + 11a_2 + 27a_3 = -1, \\ 3a_0 + 11a_1 + 27a_2 + 83a_3 = 5, \\ 11a_0 + 27a_1 + 83a_2 + 243a_3 = -1, \\ 27a_0 + 83a_1 + 243a_2 + 731a_3 = 5, \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a_0 = 0, \\ a_1 = \dfrac{21}{8}, \\ a_2 = -\dfrac{1}{2}, \\ a_3 = -\dfrac{1}{8}, \end{cases} \Rightarrow P_3(x) = -\frac{1}{8}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{21}{8}x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow\ \delta_2(P_3) = \sqrt{\frac{1}{4}\left(\left(-3 - P_3(-1)\right)^2 + \left(0 - P_3(0)\right)^2 + \left(2 - P_3(1)\right)^2 + \left(0 - P_3(3)\right)^2\right)} = 0.$$

Получили интерполяционный многочлен, проходящий точно через данные точки, что и должно быть при $n = 4, m = 3$.

Задача 3. Для заданной функции

$$y = \frac{4x}{x^4 + 1}$$

построить наилучшие линейное и квадратичное приближения по 12 точкам интервала $[0; 2{,}2]$, расположенным с шагом $h = 0{,}2$. Найти наилучшие среднеквадратические отклонения. Ответы дать с тремя знаками после запятой.

Решение. Составим вспомогательную таблицу 5.

Табл. 5. Величины для нормальной системы МНК в задаче 3

i	x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$y_i x_i$	$y_i x_i^2$
1.	0,0	0,0000	0,00	0,000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	0,2	0,7987	0,04	0,008	0,0016	0,1597	0,0319
3.	0,4	1,5601	0,16	0,064	0,0256	0,6240	0,2496
4.	0,6	2,1246	0,36	0,216	0,1296	1,2748	0,7649
5.	0,8	2,2701	0,64	0,512	0,4096	1,8161	1,4529
6.	1,0	2,0000	1,00	1,000	1,0000	2,0000	2,0000
7.	1,2	1,5617	1,44	1,728	2,0736	1,8740	2,2488
8.	1,4	1,1566	1,96	2,744	3,8416	1,6193	2,2670
9.	1,6	0,8473	2,56	4,096	6,5536	1,3556	2,1690
10.	1,8	0,6262	3,24	5,832	10,4976	1,1272	2,0289
11.	2,0	0,4706	4,00	8,000	16,0000	0,9412	1,8824
12.	2,2	0,3603	4,84	10,648	23,4256	0,7926	1,7437
Сумма	13,2	13,7763	20,24	34,8480	63,9584	13,5846	16,8392

Значения даны с 4 знаками после запятой (взят один запасной знак по сравнению с точностью ответа). Система линейных уравнений для коэффициентов полинома $P_1(x) =$

$= a_0 + a_1 x$:

$$\begin{cases} 12a_0 + 13{,}2a_1 = 13{,}7763, \\ 13{,}2a_0 + 20{,}24a_1 = 13{,}5846. \end{cases}$$

Решаем её и получаем аппроксимирующую линейную функцию $P_1(x) = 1{,}450 - 0{,}274x$.

Теперь строим и решаем систему уравнений для нахождения коэффициентов многочлена $P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$:

$$\begin{cases} 12a_0 + 13{,}2a_1 + 20{,}24a_2 = 13{,}7763, \\ 13{,}2a_0 + 20{,}24a_1 + 34{,}8480a_2 = 13{,}5846, \\ 20{,}24a_0 + 34{,}8480a_1 + 63{,}9584a_2 = 16{,}8392, \end{cases} \Rightarrow P_2(x) = 0{,}439 + 2{,}759x - 1{,}379x^2.$$

Для вычисления наилучших среднеквадратических отклонений составим таблицу 6.

Табл. 6. Вычисление наилучших среднеквадратических отклонений в задаче 3

i	x_i	y_i	$P_1(x_i)$	$\left(y_i - P_1(x_i)\right)^2$	$P_2(x_i)$	$\left(y_i - P_2(x_i)\right)^2$
1.	0,0	0,0000	1,4498	2,1019	0,4387	0,1925
2.	0,2	0,7987	1,3949	0,3555	0,9353	0,0187
3.	0,4	1,5601	1,3401	0,0484	1,3217	0,0568
4.	0,6	2,1246	1,2852	0,7047	1,5977	0,2777
5.	0,8	2,2701	1,2303	1,0812	1,7635	0,2567
6.	1,0	2,0000	1,1755	0,6799	1,8189	0,0328
7.	1,2	1,5617	1,1206	0,1946	1,7640	0,0409
8.	1,4	1,1566	1,0657	0,0083	1,5988	0,1955
9.	1,6	0,8473	1,0108	0,0268	1,3234	0,2267
10.	1,8	0,6262	0,9560	0,1087	0,9376	0,0970
11.	2,0	0,4706	0,9011	0,1853	0,4415	0,0008
12.	2,2	0,3603	0,8462	0,2362	−0,1649	0,2758
Сумма				5,7314		1,6719

Подставляем сумму квадратов отклонений $\left(y_i - P_1(x_i)\right)^2$ в формулу $\delta_2(P_1)$ для прямой:

$$\delta_2(P_1) = \sqrt{\frac{1}{12} \cdot 5{,}7314} = 0{,}691.$$

Точно так же вычисляем наилучшее отклонение $\delta_2(P_2)$ для параболы:

$$\delta_2(P_2) = \sqrt{\frac{1}{12} \cdot 1{,}6719} = 0{,}373.$$

В методе наименьших квадратов самое сложное – решение системы линейных уравнений. Для небольших степеней полиномиального приближения вычисления можно провести на калькуляторе. Можно все суммы найти в Excel, для более быстрых и удобных расчетов рекомендуются Mathcad или Matlab. На рисунке 1 приведены графики построенных линейного и квадратичного приближений и функции y. Линия синего цвета - это исходная функция, $y1$ – линейная, $y2$ – квадратичная аппроксимации.

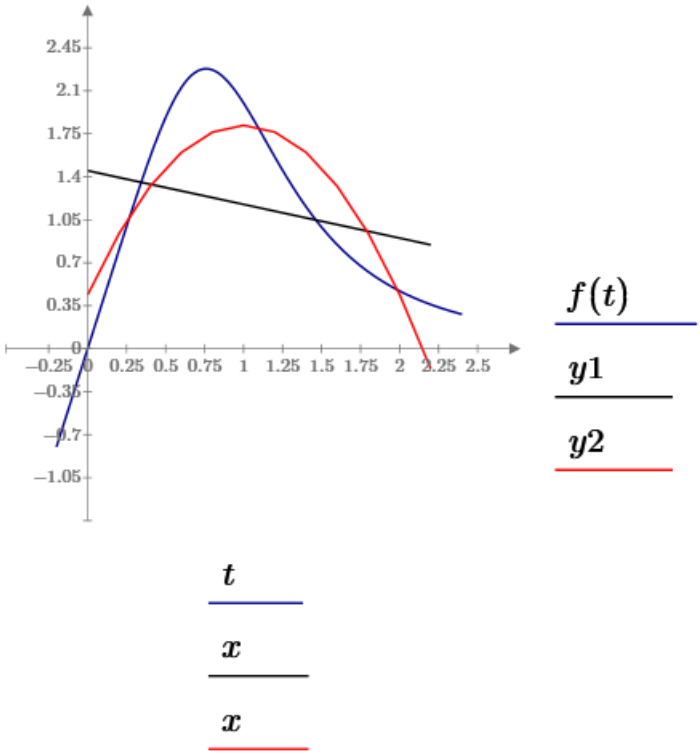

Рис. 1. Графики функции и её приближений в задаче 3

Задача 4. Дана таблица 7 зависимости веса и роста младенцев от возраста.

1. Рассматривая табличные данные как зависимость веса и роста от возраста в месяцах, выяснить, какая функция наиболее отличается от линейной: рост девочек или рост мальчиков?
2. Рассмотреть неполиномиальное приближение для веса в классе функций $g(x) = a_1 + +a_2\sqrt{x}$, убедитесь, что для коэффициентов a_1, a_2 получается система линейных уравне-

ний. В ответы запишите величину определителя системы и наилучшее среднеквадратическое отклонения для веса девочек с точностью до одной десятой.

Решение

1. Построив линейную аппроксимацию роста мальчиков, как это было сделано в предыдущей задаче ($n = 13$), получим $P_1(x) = 52{,}4615 + 2{,}0000x$, x – возраст в месяцах; наилучшее среднеквадратическое отклонение равно $\delta_2(P_1) = 1{,}4995$. Проделав то же самое с ростом девочек, имеем: $P_1(x) = 49{,}1978 + 2{,}2747x$, $\delta_2(P_1) = 3{,}2339$. Делаем вывод: зависимость роста девочек от возраста более отличается от линейной, чем зависимость роста мальчиков.

Табл. 7. Исходные данные задачи 4

Возраст	Мальчики		Девочки	
	Вес, г	Рост, см	Вес, г	Рост, см
новорожденный	3200	50	3000	40
1 месяц	3750	53	3500	52
2 месяца	4500	56	4200	56
3 месяца	5250	59	4800	58
4 месяца	6000	62	5500	61
5 месяцев	6600	64	6200	63
6 месяцев	7300	66	6800	65
7 месяцев	7900	68	7400	67
8 месяцев	8500	70	7900	69
9 месяцев	8860	71	8300	70
10 месяцев	9200	72	8600	71
11 месяцев	9500	73	8900	72
12 месяцев	9700	74	9200	73

2. Составляем функцию S:

$$S(a_1;\ a_2) = \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - g(x_i)\right)^2 = \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - a_1 - a_2\sqrt{x_i}\right)^2.$$

Минимизируем её по a_1, a_2 методами математического анализа:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial S}{\partial a_1} = -2\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - a_1 - a_2\sqrt{x_i}\right) = 0, \\ \dfrac{\partial S}{\partial a_2} = -2\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - a_1 - a_2\sqrt{x_i}\right)\sqrt{x_i} = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - a_1 - a_2\sqrt{x_i}\right) = 0, \\ \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - a_1 - a_2\sqrt{x_i}\right)\sqrt{x_i} = 0, \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_1 n + a_2\sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i} = \sum_{i=1}^{n} y_i, \\ a_1\sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i} + a_2\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i\sqrt{x_i}. \end{cases}$$

Получили линейную систему для нахождения коэффициентов a_1, a_2. Определитель этой системы равен

$$\Delta = \begin{vmatrix} n & \sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i} \\ \sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i} & \sum_{i=1}^{n} x_i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & 29{,}2490 \\ 29{,}2490 & 78 \end{vmatrix} = 158{,}5.$$

Наконец, найдём наилучшую аппроксимирующую функцию для веса девочек:

$$\sum_{i=1}^{n} y_i = 0{,}8430 \cdot 10^5, \sum_{i=1}^{n} y_i\sqrt{x_i} = 2{,}1468 \cdot 10^5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 13a_1 + 29{,}2490a_2 = 0{,}8430 \cdot 10^5, \\ 29{,}2490a_1 + 78a_2 = 2{,}1468 \cdot 10^5, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 1868{,}9, \\ a_2 = 2051{,}5, \end{cases} \Rightarrow g(x) = 1868{,}9 + 2051{,}5\sqrt{x}.$$

А теперь можно вычислить наилучшее среднеквадратическое отклонение. Составим вспомогательную таблицу 8. Подставляем сумму квадратов отклонений в формулу $\delta_2(g)$:

$$\delta_2(g) = \sqrt{\frac{1}{13} \cdot 2{,}7663 \cdot 10^6} = 461{,}3.$$

Небольшое среднеквадратическое отклонение 461,3 г свидетельствует о том, что решение нормальной системы для функции $g(x) = a_1 + a_2\sqrt{x}$ является в самом деле точкой минимума S.

Домашнее задание

Задание 1. Построить полиномы наилучшего среднеквадратического отклонения степеней 1, 2 и 3 для таблицы 9. Вычислите наилучшие среднеквадратические отклонения.

Ответ: $P_1(x) = -\frac{4}{5} + \frac{2}{5}x$, $\delta_2(P_1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $P_2(x) = -\frac{11}{10} + \frac{13}{60}x + \frac{1}{12}x^2$, $\delta_2(P_2) = \sqrt{\frac{3}{8}}$, $P_3(x) = -\frac{5}{24}x^3 + \frac{5}{8}x^2 + \frac{19}{12}x - 2$, $\delta_2(P_3) = 0$.

Задание 2. Построить линейную и квадратичную аппроксимации для функции $y = x^3$, заданной таблицей 10. Вычислите наилучшие среднеквадратические отклонения. Ответы дайте с двумя знаками после запятой.

Табл. 8. Вычисление наилучших среднеквадратических отклонений в задаче 4

x_i	y_i	$g(x_i)$	$\left(y_i - g(x_i)\right)^2$
0	3000	1868,9	$1{,}2793 \cdot 10^6$
1	3500	3920,4	$0{,}1768 \cdot 10^6$
2	4200	4770,2	$0{,}3251 \cdot 10^6$
3	4800	5422,2	$0{,}3871 \cdot 10^6$
4	5500	5971,9	$0{,}2227 \cdot 10^6$
5	6200	6456,2	$0{,}0656 \cdot 10^6$
6	6800	6894,0	$0{,}0088 \cdot 10^6$
7	7400	7296,6	$0{,}0107 \cdot 10^6$
8	7900	7671,4	$0{,}0523 \cdot 10^6$
9	8300	8023,4	$0{,}0765 \cdot 10^6$
10	8600	8356,3	$0{,}0594 \cdot 10^6$
11	8900	8672,9	$0{,}0516 \cdot 10^6$
12	9200	8975,5	$0{,}0504 \cdot 10^6$
Сумма			$2{,}7663 \cdot 10^6$

Табл. 9. Функция задания 1

x_i	-2	0	1	4
y_i	-1	-2	0	1

Табл. 10. Функция задания 2

x_i	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
y_i	1,000	1,728	2,744	4,096	5,832	8,000	10,648	13,824	17,576	21,952

Ответ: $P_1(x) = -12{,}95 + 11{,}42x$, $\delta_2(P_1) = 1{,}66$, $P_2(x) = 5{,}75 - 10{,}24x + 5{,}70x^2$, $\delta_2(P_2) = 0{,}14$.

Задание 3. Дана таблица 11 частот слов определенной длины в произведениях В. Распутина. В первом столбце - длина слова в буквах, во втором – относительная частота таких длин слов. Например, чаще всего встречаются слова, состоящие из двух букв. Это в основном предлоги. Пусть поставлена задача выявления функциональной зависимости частоты от длины слова. Поскольку данные наблюдения характеризуют стиль автора и жанра произведения, надо подобрать функцию, хорошо описывающую данную зависимость. Если выбирать приближающую функцию из предложенного класса функций, какая из них лучше подходит?

Табл. 11. Исходные данные задания 3

Длина слова	1	2	3	4	5	6	7	8
Относительная частота	0,1106	0,1422	0,1325	0,1044	0,1314	0,1310	0,0935	0,0555

Длина слова	9	10	11	12	13
Относительная частота	0,0408	0,1106	0,1422	0,1325	0,1044

Классы функций:

a) $g(x) = ke^x, k \in \mathbb{Z}$;

b) $g(x) = \ln kx, k \in \mathbb{Z}$;

c) $g(x) = e^{kx}, k \in \mathbb{Z}$;

d) алгебраические полиномы четвертой степени;

$\mathbb{Z}$ - множество целых чисел.

Ответ: d).

Задание 4. Построить логарифмическую модель $g(x) = a + b\ln(1 + x)$ для веса мальчиков по данным таблицы 7. В ответ запишите параметры a и b и наилучшее среднеквадратическое отклонение с одним знаком после запятой.

Ответ: $a = 2013{,}4$, $b = 2841{,}7$, $\delta_2(g) = 529{,}7$ г.